Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2020

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 1

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 14. Oktober 2020, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt oder auf separate Blätter. Geben Sie nur eine Lösung pro Gruppe ab. Falls Sie die Prüfung zu Hause lösen, bleiben Sie während der Prüfung in der Videokonferenz eingeloggt und scannen Sie nach der Prüfung Ihre Lösungen als **ein PDF** ein und schicken Sie mir die Lösungen spätestens bis 5 Minuten nach Prüfungsschluss an `lucia.dicaro@fhnw.ch`.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	7	6	5	**18**	
Erreichte Punktzahl					

Aufgabe 1. (3+4 Punkte)

(a) Stellen Sie die folgende Menge graphisch im Venn-Diagramm dar.

$$(C \setminus (A \cup B)) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

(b) Vereinfachen Sie den Term

$$(C \setminus (A \cup B)) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

mit Hilfe der Mengenalgebra so weit wie möglich. Schreiben Sie in jedem Schritt den Namen der verwendeten Rechenregel auf.

Aufgabe 2. (2+2.5+1.5 Punkte)

Seien die Mengen $A = \{1, 2\}$ und $B = \emptyset$ gegeben.

(a) Bestimmen Sie die folgenden kartesischen Produkte:

- $A \times A =$
- $A \times \emptyset =$
- $\emptyset \times \emptyset =$

(b) Ist $\mathcal{P}(A \times \emptyset)$ eine homogene Relation über B? Begründen Sie Ihre Antwort.

(c) Gibt es (noch) andere homogene Relationen über B? Begründen Sie Ihre Antwort

Aufgabe 3. (3+2 Punkte)

(a) Ist die homogene Relation

$$R = \text{“Das Tier } x \text{ ist im Durchschnitt grösser als das Tier } y\text{.”}$$

über der Menge $T = \{\text{Hase}, \text{Pferd}, \text{Elefant}\}$ eine Ordnungsrelation? Begründen Sie Ihre Antwort.

(b) Ist die Relation aus (a) eine Funktion? Begründen Sie Ihre Antwort.